Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho một góc lượng giác (OA,OB) có số đo là $135°$ và một góc lượng giác (OC,OB) có số đo là $45°$. Số đo của các góc lượng giác (OC,OA) bằng

A. $-90°+k180°\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $-90°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $90°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
D. $150°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.

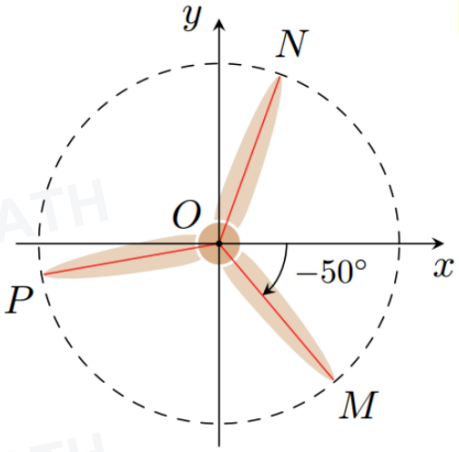
PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho một góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo là $\frac{7\pi}{4}$ và một góc lượng giác (Ou,Ow) có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Số đo của các góc lượng giác (Ov,Ow) bằng

A. $\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $-\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
D. $\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong hình vẽ dưới đây, chiếc quạt có ba cánh được phân bố đều nhau.



Số đo của góc lượng giác (ON,Ox) bằng

A. $50°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $120°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $70°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.
D. $-70°+k360°\ (k\in\mathbb{Z})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Góc có số đo 72° đổi sang rađian là

A. $\frac{\pi}{5}$. **B.** $\frac{2\pi}{5}$. **C.** $\frac{\pi}{10}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho đường tròn bán kính $3\ cm$. Tính độ dài cung tròn có số đo $\frac{5\pi}{3}$ trên đường tròn đó?

A. $10\pi\ cm$. **B.** $5\pi\ cm$. **C.** $10\ cm$. **D.** $1\ cm$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho đường tròn đường kính $24\ cm$. Số đo của cung có độ dài $4\ cm$ là

A. $\frac{1}{2}\ rad$. **B.** $\frac{1}{4}\ rad$. **C.** $\frac{1}{3}\ rad$. **D.** $\frac{1}{6}\ rad$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha<0$ **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha<0$. **D.** $\cot\alpha>0$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho góc lượng giác α có điểm cuối $M\left(-\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Khi đó giá trị $\sin\alpha=?$

A. $\sin\alpha=\frac{1}{2}$ **B.** $\sin\alpha=-\frac{1}{2}$. **C.** $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\sin(-\alpha)=\sin\alpha$ **B.** $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$. **C.** $\cos(-\alpha)=-\cos\alpha$. **D.** $\cos(\pi-\alpha)=\cos\alpha$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng?

A. $\sin 2\alpha+\cos 2\alpha=1$. **B.** $\sin\alpha^2+\cos\alpha^2=1$. **C.** $\sin^2\alpha+\cos\alpha^2=1$. **D.** $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Giả sử $\left(1+\tan x+\frac{1}{\cos x}\right)\left(1+\tan x-\frac{1}{\cos x}\right)=2\tan^n x$, với mọi giá trị $x\in\mathbb{R}$ sao cho $\cos x\neq 0$.

Khi đó n có giá trị bằng:

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho góc α thỏa mãn $3\cos\alpha+2\sin\alpha=2$ và $\sin\alpha<0$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=-\dfrac{5}{13}$. **B.** $\sin\alpha=-\dfrac{7}{13}$. **C.** $\sin\alpha=-\dfrac{9}{13}$. **D.** $\sin\alpha=-\dfrac{12}{13}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\cos\alpha=-\dfrac{\sqrt{15}}{4}$ với $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

a) $\sin\alpha<0$.

b) $\cos(\pi-\alpha)>0$.

c) Biết $(\sin\alpha+2\cos\alpha)^2=\dfrac{a+b\sqrt{15}}{16}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$. Giá trị $a+b=57$.

d) Giá trị của biểu thức $2\cos\alpha-3\cos(\pi-\alpha)+5\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\right)+\cot\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right)$ bằng $-\sqrt{15}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan x=-2$, $A=\dfrac{5\cot x+4\tan x}{5\cot x-4\tan x}$, $P=\cot^4 a+\cot^4 b+2\tan^2 a.\tan^2 b+2$. Khi đó:

a) $\cot x=-\dfrac{1}{2}$.

b) Vì $\tan x=-2$ nên $\cos x=0$.

c) $A=-\dfrac{21}{11}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của P là 5.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Biết: $\sin\alpha=\dfrac{2}{3}$, $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) $\cos\alpha < 0$

b) $\cos(\pi+\alpha) = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$

c) $\tan(\pi-\alpha) = -\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

d) $\cot(5\pi+\alpha) = -\dfrac{\sqrt{5}}{2}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính 9000 km. Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 giờ.

a) Sau 1 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\dfrac{1}{2}$ vòng của quỹ đạo.

b) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 1 giờ là $28247{,}3km$

c) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 3 giờ là $83200km$

d) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200 000 km sau 1 ngày.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

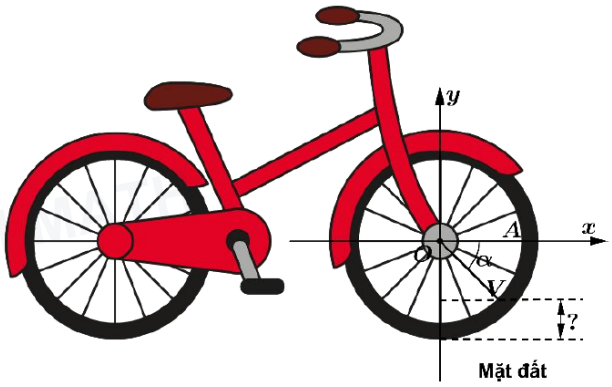
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Biết $\sin(\pi-\alpha) = -\dfrac{3}{7}$ và $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Tính $P = \sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right) - \sin(-\alpha)$ (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Khi xe đạp di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ với tốc độ không đổi là 11 rad/s (hình bên). Ban đầu van V nằm ở vị trí A. Hỏi sau một phút di chuyển, khoảng cách từ van V đến mặt đất là bao nhiêu centimet, biết bán kính $OA = 58\ cm$? Giả sử độ dày của lốp xe không đáng kể. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay thường gọi là **Big Ben** là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, thủ đô London, nước Anh. Mỗi mặt của chiếc đồng hồ được đặt vào trong một khối đá hình vuông có cạnh là 7 m. Kim phút của đồng hồ dài $4{,}3$ m, được chế tạo bằng đồng, trong khi chiếc kim giờ dài $2{,}74$ m và được chế tạo bằng hợp kim chuyên dùng để đúc súng. Hỏi trong thời gian 40 phút, tổng độ dài của hai cung tròn được vạch nên bởi đầu kim giờ và kim phút bằng bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho $\cos\alpha = \dfrac{2}{3}$. Tính $A = \dfrac{\tan\alpha + 10\cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một vệ trinh Starlink được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh Starlink bắt đầu chuyển động quanh Trái đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái đất, bán kính $7000km$. Biết vệ tinh Starlink chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 90 phút. Vệ tinh Starlink chuyển động được quãng đường $200000km$ sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trên Thái Bình Dương bao la, có một nơi gọi là điểm Nemo. Nơi này cách xa đất liền đến nỗi con người ở gần nó nhất đôi khi là các phi hành gia. Một vệ tinh A xác định và quay quanh Trái Đất theo quỹ đạo đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính R km và điểm Nemo nằm trong quỹ đạo của vệ tinh A. Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây, ký hiệu A là vị trí của vệ tinh A, B là vị trí của điểm Nemo. Ban đầu, $(OA;Ox)=\phi=\dfrac{\pi}{4}$ và $(OB;Ox)=0$. Vệ tinh A chuyển động theo chiều dương với tốc độ góc không đổi là $\dfrac{3\pi}{8}$ rad/h và chuyển động liên tục trong 37h. Số lần mà vệ tinh A gần điểm Nemo nhất (đạt khoảng cách ngắn nhất) bằng bao nhiêu?

